Modelagem e Projeto de Banco de Dados

Atributos e Propriedades

Professor

Gustavo Dias
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional

Consultor em Business Intelligence, com atuação em projetos na área da saúde e varejo.

Contatos:

p.gustavodias@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/pgustavodias/

pgustavodias

Agenda de aula

- Revisão Cardinalidades;
- Atributos;
- Entidade forte e fraca;
- Relacionamento ternário.

Conhecimentos desenvolvidos

1. **Reforço de aprendizado sobre cardinalidades;**
2. **Atributos simples, identificadores;**
3. **Entidades fortes e fracas;**
4. **Relacionamento entre 3 entidades diferentes.**

Tipos de Cardinalidade

Um para Um
1..1

Exemplo:
Pessoa e CPF

Um para Muitos
1..*

Exemplo:
Cliente e
Pedido

Muitos para Muitos *..*

Exemplo:
Aluno e Disciplina

.atributos

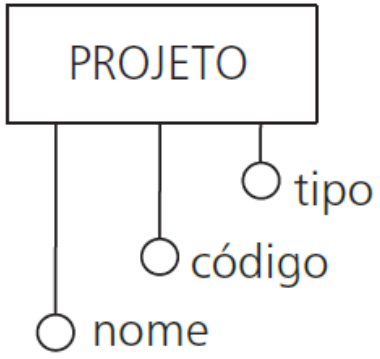
Atributo

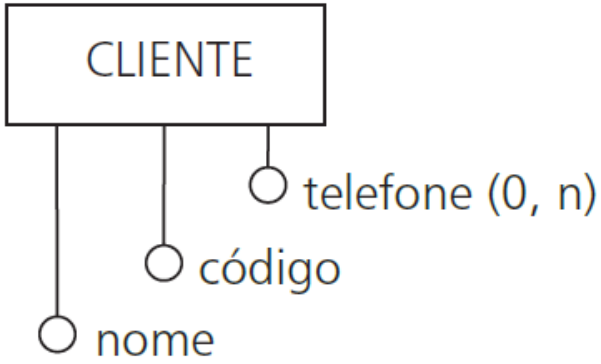
O atributo exerce o papel de caracterizar cada instância de uma entidade.

Tratam-se de aspectos que compõem e definem o objeto que está sendo observado.

Atributo

Notação:



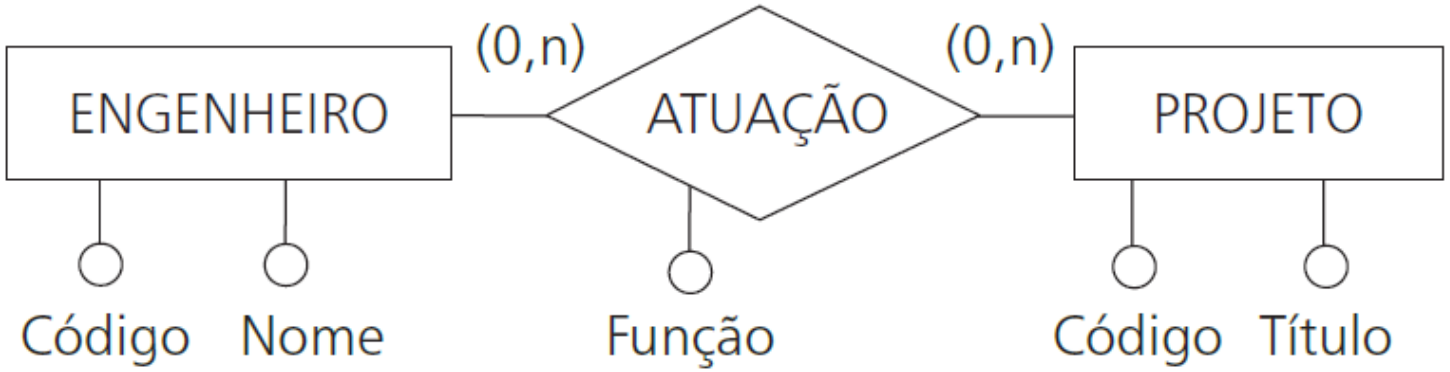


Atributos e Cardinalidades

Assim como um relacionamento um atributo também pode possuir uma cardinalidade que definirá quantos valores deste atributo podem estar associados a uma instância.

Atributo

Além das entidades, relacionamentos também podem possuir atributos.

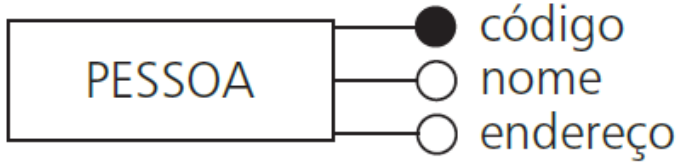


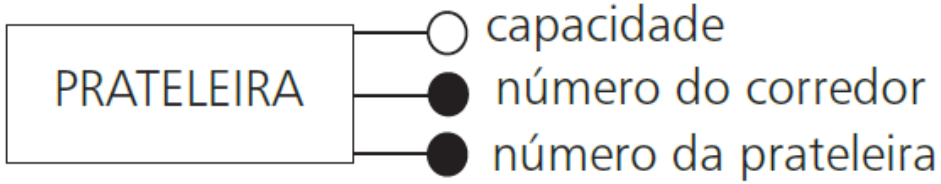
Relacionamentos

A inclusão de um atributo no relacionamento deve ocorrer quando tal dado for valorado apenas quando da existência de uma instância do relacionamento.

Atributo Identificador

Representa o conjunto de um ou mais atributos em uma entidade cujos valores servem para distinguir uma instância das demais.



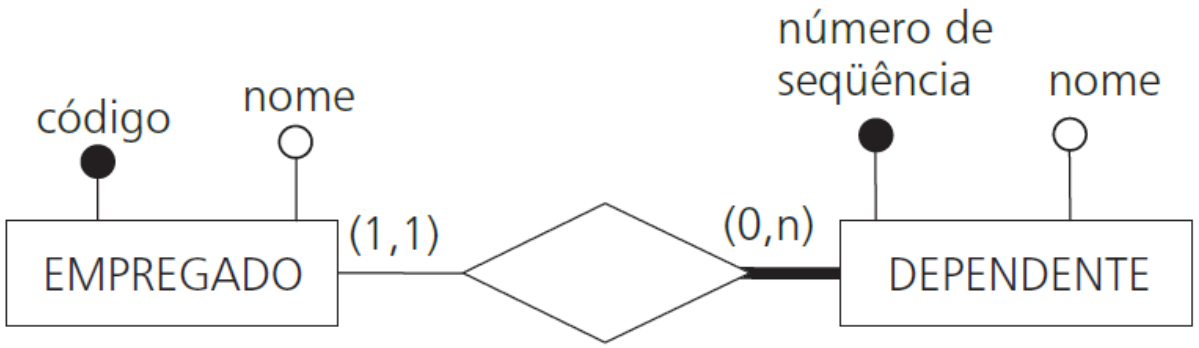


Atenção!!!

O atributo identificador deve ser mínimo, ou seja, suficiente para identificar cada instância, e único.

Relacionamento Identificador

Ocorre quando a identificação das instâncias de uma entidade depende da identificação da instância correspondente na entidade relacionada.



.entidade associativa

Entidade Associativa

Considere o caso abaixo:

- Registro do médico;
- Registro do paciente;
- Relacionamento através da consulta.

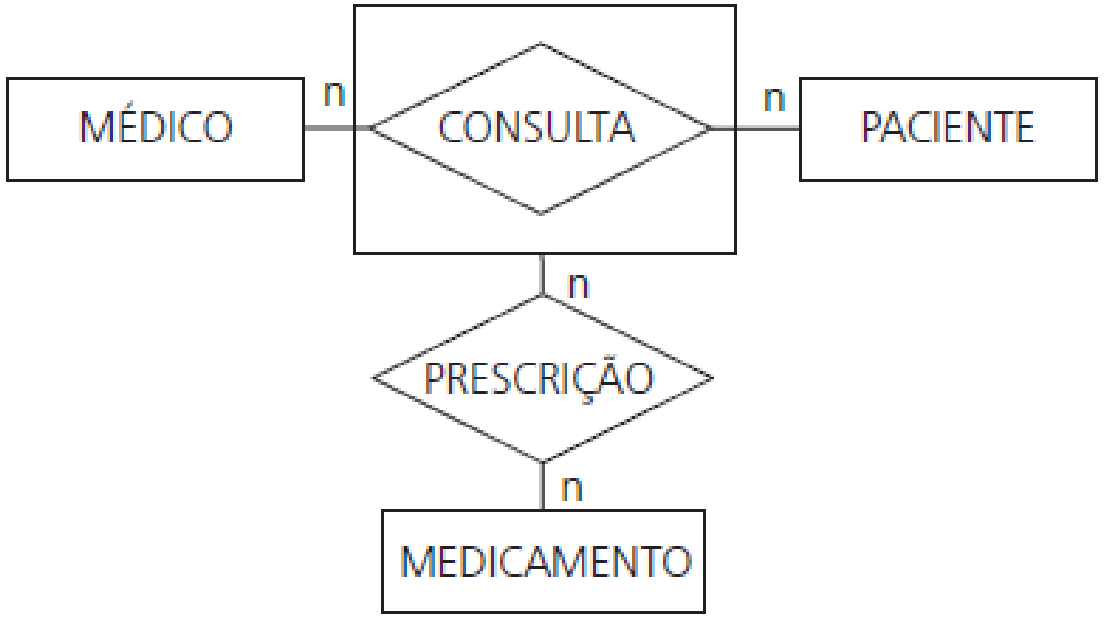
Definição dos atributos:

É necessário saber quais medicamentos foram prescritos durante a consulta.

Entidade Associativa

Uma alternativa adequada para este caso é relacionar a entidade medicamento ao relacionamento consulta.

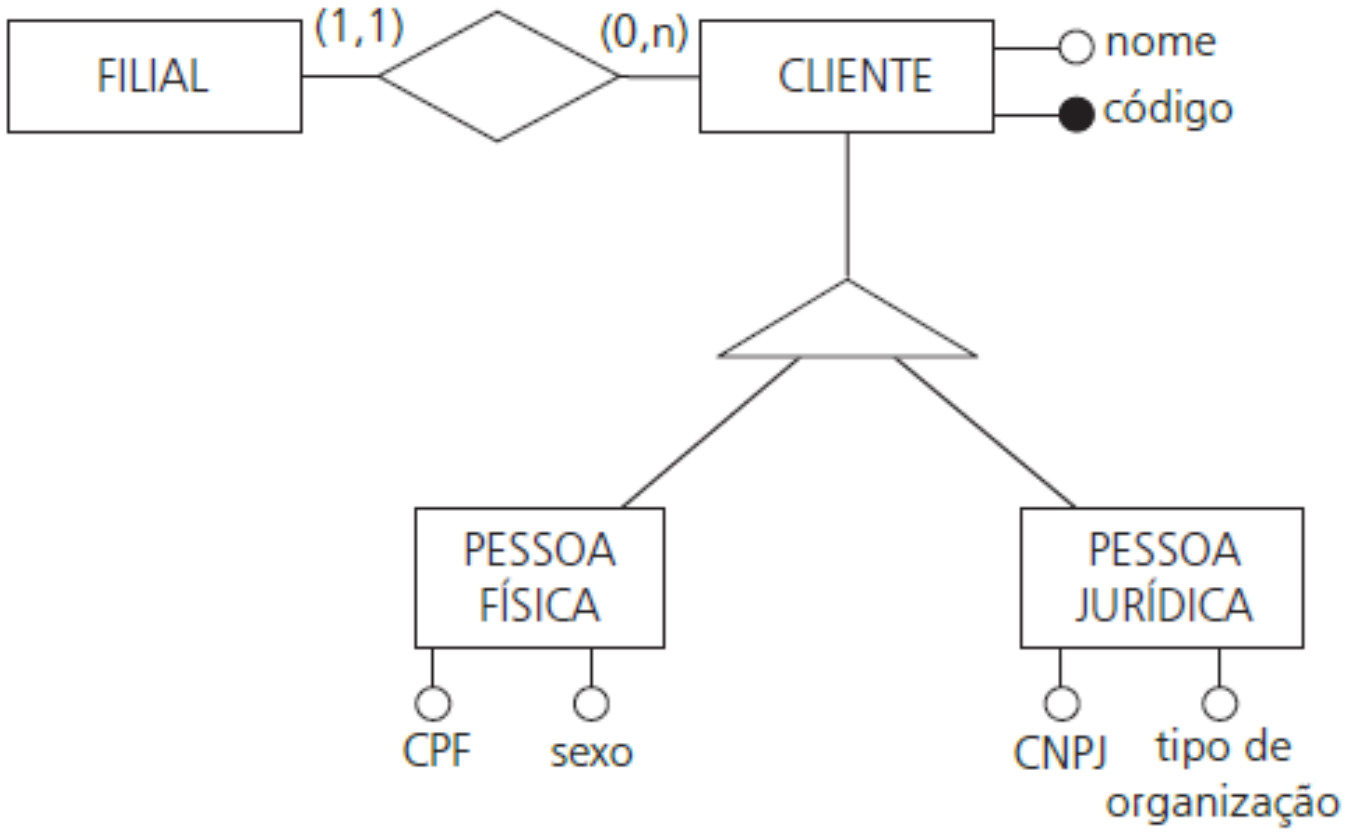
Utilizamos, assim, o recurso da Entidade Associativa como no exemplo ao lado.



.generalização
especialização

Generalização / Especialização

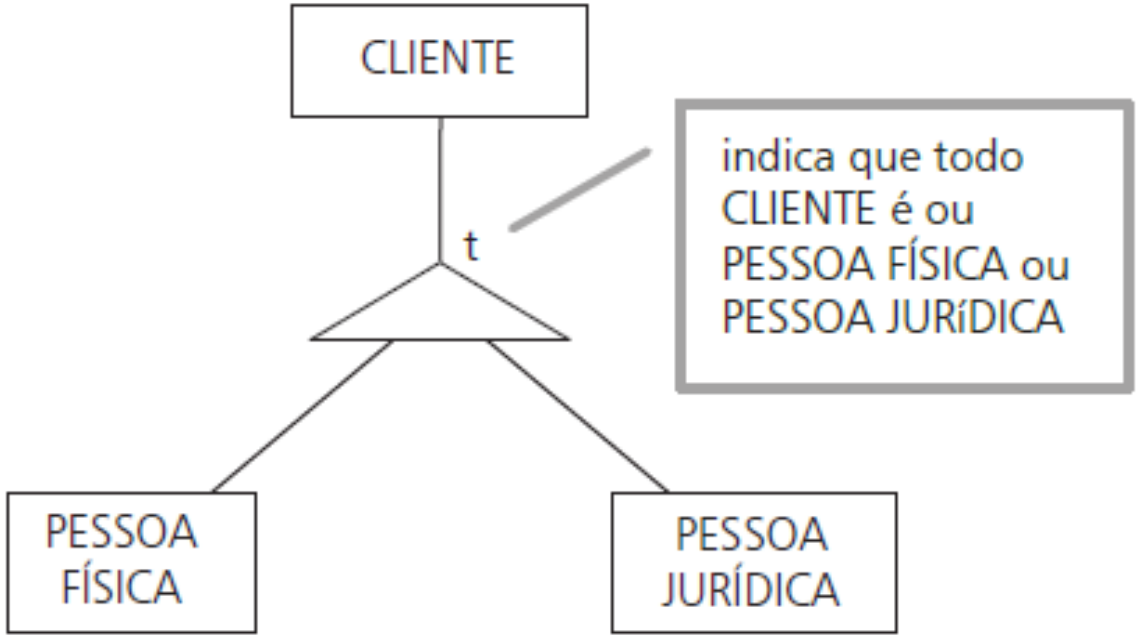
Propriedade que permite definir uma espécie de subconjunto das instâncias, ou seja, elas passam a ser instâncias especializadas que possuem características genéricas e exclusivas.



Classificação

Total (t)

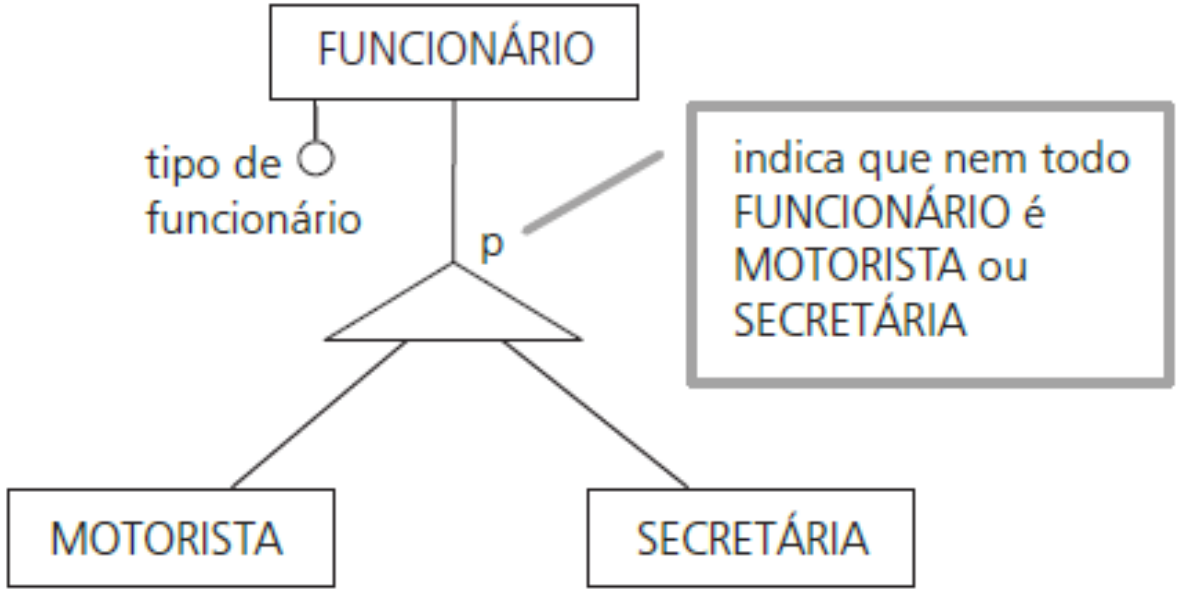
Para cada instância da entidade genérica existe uma especializada.



Classificação

Parcial (p)

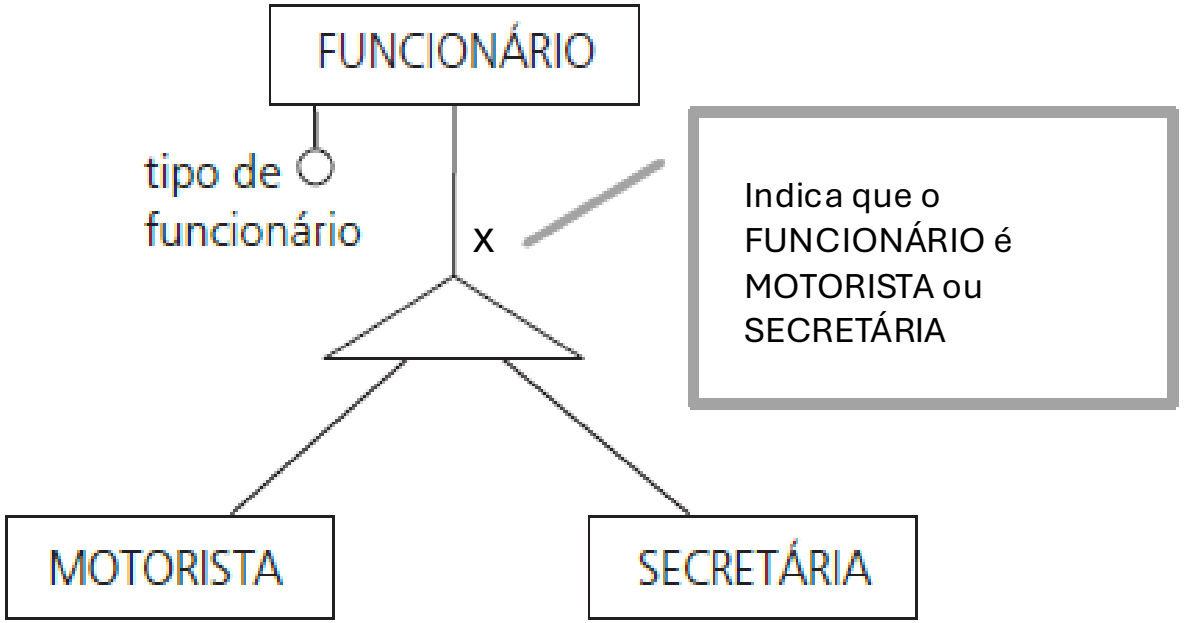
Para cada instância da entidade genérica pode existir uma especializada.



Classificação

Exclusiva (x)

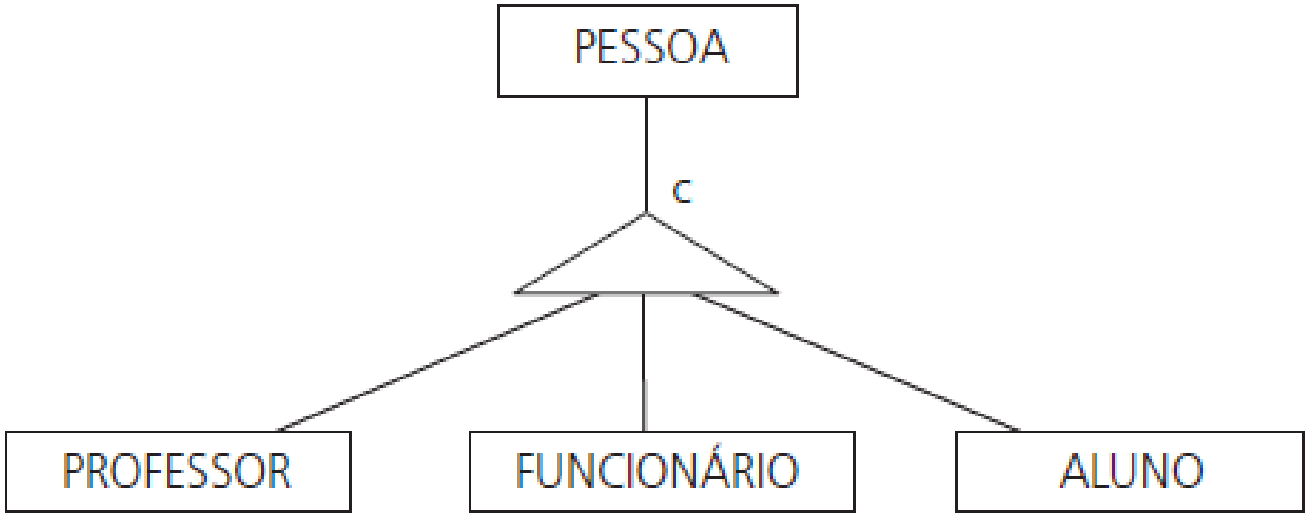
Uma instância genérica é especializada apenas uma vez no máximo.



Classificação

Compartilhada (c)

Uma instância genérica pode ser especializada várias vezes.



Matriz de Classificação

	Total (t)	Parcial (p)
Exclusiva (x)	xt	xp
Compartilhada (c)	ct	cp

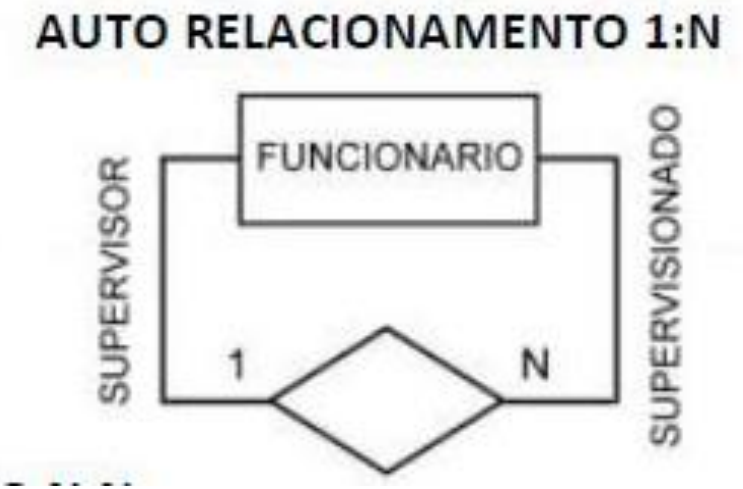
.auto-relacionamento

Auto-relacionamento

Pode ocorrer quando duas instâncias em uma mesma entidade representam papeis distintos.

Caso exista uma relação a ser estabelecida entre tais instâncias é possível utilizar o recurso do auto-relacionamento.

Auto-relacionamento



Referências

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Obrigado!

© Todos os direitos reservados ao autor prof. Luiz Gustavo Dias | Conteúdo desenvolvido exclusivamente para aula do curso de Sistemas de Informação da UNIVÁS.